Nama : Nazma Nurfaidah Shiyami

NIM : 201344026

Kelas : 3-NK

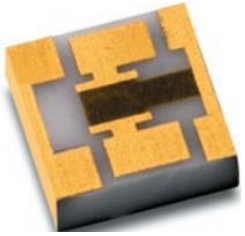
Teknik Pengukuran Frekuensi Tinggi

RF & MICROWAVE DEVICE

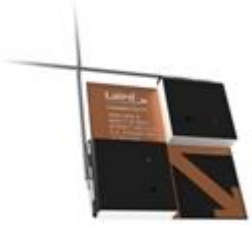
No.	Items	Gambar	Spesifikasi	Aplikasi/Kegunaan
1	Cables		Features Designed for co-location of Link 16, TTNT, and IFF, Rugged Compact Design for Harsh Environments • Frequency 962 to 1008 MHz / 1053 to 1065 MHz / 1113 to 1215 MHz • Insertion Loss 0.75 dB • Rejection -60 to -30 dBc • Power 500 W • VSWR 1.7:1 • Package Type Module with Connectors • Dimension 6.76 x 2.32 x 2.41 inches • Connector N Type • Gender Female • Grade Commercial • Note Group Delay :- 22 ns,	Kabel dasar yang digunakan terutama untuk membawa sinyal audio-visual.

2	Mixers		Name: ZMDB-653H-E+ Application Type Satellite up and down converters, Defence Communication & Radar, WiGig RF Frequency 20 to 65 GHz LO Frequency: 20 to 65 GHz IF Frequency DC to 20 GHz Conversion Loss 11 to 16 dB LO/RF Isolation 45 dB LO/IF Isolation 30 dB VSWR LO 1.90:1 to 3.90:1 Impedance 50Ω Connector 1.85 mm, 1.85 mm - Female	RF Mixer adalah komponen non linier yang digunakan untuk mengonversi atau menurunkan frekuensi sinyal input. RF Mixer mencampur frekuensi sinyal input (RF) dengan Osilator Lokal (LO) untuk menghasilkan dua sinyal baru pada jumlah RF + LO dan selisih RF – LO dari frekuensi asli. RF Mixer terutama digunakan pada receiver untuk mengubah frekuensi RF tinggi ke frekuensi yang lebih rendah yang biasanya lebih mudah untuk diproses.
3	Filters	Band Pass Filter  High Pass Filter 	**Band Pass Filter** Name: WBWP5-9976- 9998-10002-10024- 50SS Frequency Range: 3.75-18.25 GHz Center Frequency: 11 GHz Insertion Loss: 1.5-2.5 dB Rejection: 70 dB(DC to 2.75 GHz), 60dB (20.25 to 23.25 GHz) Power: 10W VSWR 1.5:1 Typical, 2.0:1 Max Impedance: 50Ω Package Type: Module with connectors Connector: SMA https://www.everythingrf.com/products/rf-bandpass-filters/wainwright-	**Band Pass Filter** RF Band Pass Filters adalah filter frekuensi tinggi yang digunakan untuk memblokir sinyal yang tidak diinginkan dalam sistem nirkabel. **High Pass Filters:** Filter yang memiliki respon meloloskan sinyal dengan frekuensi diatas frekuensi cut off (Fc) dan meredam sinyal yang memiliki frekuensi dibawah frekuensi cut off. **Low Pass Filters:** Filter yang memiliki respon

		 Low Pass Filters  Band Stop Filters	instruments/521-473-wbwp5-9976-9998-10002-10024-50ss **High Pass Filters:** - Part Number : 1900HP41C0500 - Manufacturer : Johanson Technology - Description : 1650 to 2150 MHz Ceramic Filter High Pass Filter - Type : Ceramic Filter - Frequency : 1650 to 2150 MHz - Insertion Loss : 2 dB - Rejection : 27 dB - Return Loss :8.5 dB - Package Type :Surface Mount **Low Pass Filters:** - Part Number : 3337+ - Manufacturer : KR Electronics Inc - Description : DC to 1207.5 MHz Miniature SMD Low Pass Filter - Frequency :DC to 1207.5 MHz - Insertion Loss : < 2 dB - Upper Rejection: Greater than 18 dB@ 1.2 to 6 GHz - Impedance : 50 Ohms - Package Type : Surface Mount - Dimension : 0.20” x 0.30” x 0.181” **Band Stop Filters:** - Part Number : 22R7-1580.5-X80S11 - Manufacturer : Reactel	meloloskan sinyal dengan frekuensi dibawah frekuensi cut off (Fc) dan meredam sinyal yang memiliki frekuensi diatas frekuensi cut off. **Band Stop Filters:** Merupakan gabungan filter LPF dan HPF sehingga berfungsi meloloskan sinyal dengan frekuensi diluar frekuensi cut off dan meredam sinyal yang memiliki frekuensi diantara frekuensi cut off (Fc1 dan Fc2).

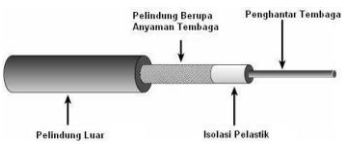
			- Description : Cavity Notch Filter for GNSS Bands - Stopband Frequency : 1556-1566/1572-1578/1595-1608/1609-1615 MHz - Type : Cavity Filter, Notch Filter - Insertion Loss : 5 dB - Rejection : 50 to 70 dB - VSWR : 2:1 - Impedance : 50 Ohms - Package Type : Module with Connectors - Dimension : 2.5 x 3.0 x 11.4 Inches - Connector : SMA, SMA - Female	
4	Pads	 Impedance Matching Pads  Fixed Attenuator Pads	**Impedance Matching Pads:** Jaringan resistif yang digunakan dalam bantalan pencocokan impedansi ini memiliki insertion loss teoritis 5,7db; kerugian sebenarnya adalah 5.7db ditambah kerugian lainnya yang normal. **Fixed Attenuator Pads ATN3590:** - Respons frekuensi datar hingga 40 GHz - Return Loss >16 dB - 40 GHz - Tersedia pada 0-10, 12, 15, 20, 30 dB - Power Handling hingga 2 W CW - Perangkat penyerap nilai tetap dalam konfigurasi die.	**Impedance Matching Pads:** Impedance Matching Pads adalah jaringan resistif yang dapat digunakan untuk mencocokkan 2 perangkat dengan impedansi nominal yang berbeda. Penggunaan umum adalah untuk menghubungkan 50 ohm sma ke 75 ohm f's. Ada juga versi 75 ohm dari N, BNC, & SMA. **Fixed Attenuator Pads ATN3590:** Memberikan kerataan redaman yang sangat baik dari frekuensi rendah hingga 40

			- Atenuator ini tersedia dari 0 hingga 30 dB	GHz atau lebih tinggi.
5	Fixtures	 MT964A2-50	- Part Number : MT964A2-50 - Manufacturer : Maury Microwave - Description : 0.1 to 15 GHz, Load Pull Test Fixture - Frequency : 0.1 to 15 GHz - Fixture Area : 950 mil - Power Handling : 25 W - Type : Load Pull - Cooling Type : Air, Water - Impedance : 50 Ohms - Connectors : 3.5 mm	Berfungsi untuk bertindak sebagai antarmuka elektrik dan mekanik dari sistem uji RF ke perangkat yang sedang diuji
6	Isolators		Beroperasi dari 1 hingga 2 GHz. Ini memberikan isolasi lebih dari 18 dB dan memiliki kerugian penyisipan 0,4 dB. Isolator dapat menangani daya rata-rata hingga 75 W dan daya puncak 100 W dengan VSWR kurang dari 1,30:1. Ini tersedia dalam modul dengan konektor SMA-Female.Kisaran suhu operasi adalah 0-55 derajat C.berat 15 ons. https://www.everythingrf.com/products/rf microwave-isolators/meca/770-43-is-1-500- m01	Isolator RF adalah perangkat dua port yang melindungi komponen RF dalam sistem dari pantulan sinyal yang berlebihan. Ini adalah perangkat nontimbal balik yang memastikan bahwa semua daya ditransmisikan dari port 1 ke port 2, sementara mengisolasi menyerap/mengisolasi setiap insiden daya di port 2.

7	Antennas		Description:Flexible Wi-Fi 6E MIMO Antenna from 2400 to 7125 MHz Directionality: Omni-Directional Type: Flexible, Embedded Industry: Cellular / Wireless Infrastructure, WiFi / Bluetoo... Frequency: 2.4 to 2.5 GHz / 4.9 to 5.925 GHz / 5.925 to 7.125... Gain: 2.2 to 3.8 dBi Polarization: Linear Power: 10 W Mounting: Adhesive Mount Multi Band: Yes Multi Port: Yes	Mengubah getaran listrik frekuensi tinggi menjadi gelombang elektromagnetik dan meradiasikannya ke ruang bebas. Jenis antena sangat berpengaruh pada pola radiasi pancaran gelombang elektromagnetik.
8	Adaptors		Type Programmable, Digital Applications Automated Test Equipment (ATE), 2G/3G/4G LTE/5G, MIMO, WiMAX, WiFi, Engineering/Production Test Lab	Adaptors berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC dengan besar tegangan tertentu sesuai yang dibutuhkan .

			Environments Frequency to 18 GHz -Configuration Solid State -Attenuation Range 0 to 63 dB -Attenuation Step 0.5 dB - Power 0.63 W - Insertion Loss 3.5 to 6 dB - Switching Time 0.04 to 8 us -Supply Voltage 3.3 to 16 V - Interface UART, USB, SPI, I2C - Current 15 to 25 mA - Impedance 50 Ohms - VSWR 1.4:1, 2.1:1 - Package Type Module with Connectors - Connector SMA, SMA - Female - Control Interface TTL - Operating Temperature -20 to 85 Degree C - Storage Temperature -55 to 125 Degree C -Grade Commercial - RoHS Yes - Note Weight : 85 g (3.0 oz.)	

9	Couplers		Name: CS06 -08 -436/11N Frequency Range: 5.8 -6.4 GHz Coupling: 6.0 ± 1.00 dB Coupling Flatness: ±0.30 dB max. Insertion Loss: 0.55 dB max. Directivity: 18 dB min. VSWR: 1.45:1 max. Input Power: 50 watts max. Reflected Power: 4 watts max. Connector Type: N	1. Dapat secara kuantitatif menyerap energi di saluran transmisi, 2. Memperluas jangkauan daya, 3. Mengontrol level daya, dan 4. Dapat dilengkapi dengan pengukur daya kecil, penguji komprehensif atau penganalisis spektrum untuk secara akurat mengukur daya atau spektrum berbagai RF dan pemancar gelombang mikro.
10	Variable Attenuators		-Military, Space and Commercial Applications. -Good temperature behavior,High aseismatic capability. -Frequency Range 0 to 26.5GHz,Up to 1000W Power. -Custom Design Available Upon Request.	-Attenuator digunakan sebagai peralatan pengatur volume di stasiun penyiaran. -Untuk keperluan pengujian di laboratorium, untuk mendapatkan sinyal tegangan yang lebih kecil, digunakan attenuator. -Attenuator tetap digunakan untuk meningkatkan pencocokan impedansi di rangkaian. -Ini digunakan untuk melindungi rangkaian dari kerusakan yang disebabkan oleh nilai tegangan tinggi.

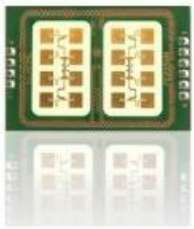
				-Attenuator RF digunakan untuk pelindung disipasi daya dalam mengukur sinyal RF. -Attenuator optik diterapkan dalam komunikasi serat optik agar sesuai dengan tingkat pemancar dan penerima
11	Amplifiers	N4985A-P15 System Amplifier 	Model: CS06 -08 -436/11N Frequency Range: 0.01 to 50 GHz Noise figure: 12 dB at 50 GHz Gain: 22 at 50 GHz min. VSWR: 3.01. Isolation: 50 dB. Bias: AC Power Supply included. RF Connectors (I/O): 2.4 mm (f)	Ukuran amplop kecil dari rangkaian amplifier sistem gelombang mikro Keysight membuatnya ideal untuk pengujian otomatis dan aplikasi benchtop, menawarkan fleksibilitas untuk menempatkan daya di tempat yang Anda butuhkan.
12	Coaxial Cable	 	- Kabel tembaga (*centre core*): Ada di tengah tengah yang berguna untuk media konduktor listrik. - Lapisan plastik (*dielectric insulator*) yang berguna untuk memisahkan antara kabel tembaga serta lapisan metal yang menyelubungi. - Lapisan metal (*metallic shield*): Berguna untuk	Kabel koaksial adalah BNC yakni singkatan dari *Bayonet Naur Connector* atau biasa disebut dengan COAX. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan satu perangkat keras komputer dengan perangkat lainnya sehingga bisa mengalirkan data, sebab kabel ini mempunyai

			melindungi dari gangguan interferensi elektromagnetik dari sekeliling kabel. - Lapisan plastic (*plastic jacket*): Merupakan lapisan terluar yang berguna untuk melindungi bagian luar kabel.	kecepatan cukup baik sebagai transmisi data. Di lain sisi, fungsi kabel coaxial ini juga bisa membagi sinyal *broadband* at au sinyal yang memiliki frekuensi tinggi.
13	Receivers		Frequency: 10 to 40 GHz Channel: 4 Channel Gain: 21 to 41 dB. Noise figure: 9 to 11 dB. P1dB: -36 to -20 dBm. IP3: -25 to -11 dBm Supply Voltage: 1.6 to 2 V. Current: 3 to 364 mA (Analog) / 25 uA (Digital) Return loss: -11 dB	1. Pencitraan gelombang milimeter di bidang: a. Keamanan b. Medis c. Industri 2. Penerima Multi-Saluran
14	Oscillators		-Frequency 1MHz 85MHz - Output Waveform HCMOS - Package Type Surface Mount - Dimension 9 x 14 mm - Grade Military	Fungsi Osilator adalah sebagai pembangkit gelombang dimana keluaran yang dihasilkan tersebut dapat dibangkitkan dengan sebuah rangkaian. Selain itu fungsi dari osilator adalah ketika sebuah gelombang pembawa itu harus digeser frekuensinya ke frekuensi yang lain. Adapun syarat penting bagi sebuah osilator yaitu penstabilan, dalam arti frekuensinya tidak dapat mudah berubah. Akan tetapi pada

				prakteknya justru lebih banyak yang dibutuhkan osilator yang frekuensinya mudah untuk diubah-ubah secara variabel. Dalam 2 kondisi ini terlihat saling bertentangan. Arti stabil di sini adalah frekuensinya harus tetap alias tidak berubah - ubah, tapi di sisi lain frekuensi ini harus mudah diubah-ubah.
15	Modulators		Modulation Type SSB • RF Frequency 8 to 12 GHz • Connectors SMA, SMA - Female • RF Frequency 8 to 12 GHz • LO Frequency 8 to 12 GHz • IF Frequency 20 to 40 MHz • Conversion Loss 6 to 9 dB • P1dB 5 dBm (Input) • Sideband Suppression 20 to 25 dBc • Carrier Suppression 20 to 30 dBc • VSWR In 1.50:1 • VSWR Out 2.50:1 • Package Type Module with Connectors • Impedance 50 Ohms	Untuk mengirimkan sinyal informasi dengan digabung(modulasi) dengan sinyal pembawa.

			• Operating_Temperat u re -54 to 85 Degree C • Storage_Temperature -65 to 125 Degree C • Modulation/IF Power 10 to 13 dBm	
16	Circulators	 (RF & Microwave Circulators)	1. Tipe: Coaxial Circulator 2. Configuration: Single Junction 3. Frequency: 10.7-14.8 GHz 4. Bandwidth: 4.1 GHz 5. Insertion Loss: 0.3 dB 6. VSWR: 1.20:1 7. Isolation: 20 dB 8. Connector: SMA, SMA-Female, SMAMale https://www.everythingrf.com/products/rf microwave-circulators/ditom-microwave/769- 119-dvc1014	RF Circulators dirancang untuk menyediakan isolasi antara mengirim dan menerima sinyal untuk radar, susunan antenna yang dikendalikan secara elektronik, komunikasi satelit, dan aplikasi telekomunikasi. https://www.militaryaerospace.com/directory /blog/14059676/what-are-rf-isolatorsand-rf-circulators
17	Waveguide	Waveguide Attenuators  Waveguide Detectors 	**Waveguide Attenuators** Frequency: 18 to 26.5 GHz Average Power: 25 W Attenuation: 3dB, 6dB, 10dB, 20dB and 30dB Configuration: Fixed Attenuator VSWR: 1.15:1 Waveguide WR: WR42 Waveguide R: R220 Waveguide WG: WG20 Flange: CPRG, CPRF, Cover, Choke	**Waveguide Attenuators** Mengatur level gelombang https://www.everythingrf.com/products/waveguide-attenuators/rflambda/226-89-rfwat42w025 **Waveguide Detectors** 1. Lab test 2. Komunikasi Militer 3. Komunikasi Komersil

		Waveguide Couplers 	**Waveguide Detectors** Frequency: 60 to 90 GHz Frequency Band: E Band Flange: UG-387/U Flange Type: Round Cover Geometry: Right Angle Polarity: Negative Input power: 20 dBm Voltage Sensitivity: 600 to 900 mV/mW Waveguide Size: WR-12 DC Connector: SMA - Female Dimension: 31.5 mmx25.4 mmx19.05 mm (LXWxH) Weight: 28.35 g Operating Temperature: 0 to 50 Degree C https://www.everythingrf.com/products/waveg uide-detectors/pasternack-enterprises-inc/763-20-pe80t3001 **Waveguide Couplers** Type: Branch Guide Coupler Frequency: 2.7 to 3.05 GHz Coupling: 6 dB Coupling Variation: ±3 dB Directivity: 20 dB WG Size: WG10 R Size: R32 WR Size: WR284 Dimension: Style 1 Length: 8.00 https://www.everythingrf.com/products/waveg	

			uide-couplers/mdl-microwave-developmentlaboratories/228-280-284cb36	
18	Detectors		Frequency: 26.5 to 40 GHz Max Input Power: 1 W Insertion Loss: 1.7 dB Directivity: 12 dB VSWR: 1.70:1 Package Type: Module with Connectors Connectors: 2.4 mm, 2.4 mm - Female Operating Temperature: -54 to 85 Degree C Note: For 2.92 mm add “K” to end of Model # https://www.everythingrf.com/products/micro wave-rf-detectors/krytar/396-69-264010s	1. Pengetesan dan Pengukuran 2. Radar 3. Sistem Monitor dan 4. Pengukuran Pulse RF1
19	Radar		Frequency: 24 to 24.25 GHz Type: Transceiver Detection Methods: FM-CW Measurements: Movement, Speed, Direction, Presence, Distance Turn-On Time: 10 uS (Settling Time) Output Power: 14.8 dBm Integrations: VCO, Pre-Amplifier, Prescaler Integrated Antenna: Yes Vertical 3dB Beamwidth: 38 Degrees Horizontal 3dB Beamwidth: 45 Degrees Phase Balance Rx: 60 to 120 Degrees Supply Current: 48 to 60 mA Supply Voltage: 4.25	1. Industri 2. Sensor Pintu Vertical

			to 5.75 V Tuning Voltage: 0.7 to 2.5 V Package Type: SMT Dimensions: 8.3 x 44 x 30 mm RoHS: Yes Operating Temperature: -30 to 60 Degree C Storage Temperature: -30 to 60 Degree C https://www.everythingrf.com/products/radarsensors/innosent/896-1526-ivs-362	